# 소셜 네트워크 분석

C&F 7장

김현우, PhD[1]

[1] 충북대학교 사회학과 부교수

April 9, 2026

# 진행 순서

# C&F 7장

우리는 타인의 생각에 기대어 나를 만든다.

- "그리고 다른 사회적 동물과는 달리 우리는 다른 사람들이 무엇을 생각하고 느끼는지, 나에 대해 무엇을 생각하고 느끼는지를 상상할 수 있는 특별한 능력이 있다" (C&F 328).
- Charles Horton Cooley (1902)의 **거울자아(looking-glass self)** 개념은 타인이 나를 어떻게 보는지 상상하고, 그 상상된 판단을 내면화함으로써 자아가 형성됨을 보여준다.
- George Herbert Mead (1934)의 **I–Me 이분법**에 따르면, **Me**는 타인의 태도를 내면화한 사회적 자아이며, **I**는 그 Me에 대한 창조적인 반응이다.
- 소셜네트워크의 맥락에서 Me는 구조적 위치가 부과하는 역할 기대에 대응하지만, I는 행위자의 전략적 반응에 대응한다.

# C&F 7장

진화론적 설명은 보통 기능주의적이다(C&F 332).

- 저자의 관점은 곳곳에서 생물학적이고 진화론적이다. 어디에서 그런 단서를 찾을 수 있을까?
- **사회진화론**(social Darwinism)은 무엇일까? 진화론적 설명과 어떻게 다른가?
- 사회학은 **본성-양육 논쟁**(nature-nurture debate) 에서 어디에 가까울까?

# C&F 7장

죄수의 딜레마는 무엇이고 어떤 시사점을 갖고 있나(C&F 335)?

- **죄수의 딜레마(prisoner's dilemma)**는 (조정게임처럼) **게임이론(game theory)**에서 널리 알려진 하나의 게임 유형이다.
- 아래와 같은 시나리오에서 **지배 전략(dominant strategy)** $(-5, -5)$은 **파레토 최적(Pareto optimal)** $(3, 3)$보다 열등하다.

| | **협력** | **배신** |
|---|---|---|
| **협력** | $(3, 3)$ | $(-10, 10)$ |
| **배신** | $(10, -10)$ | $(-5, -5)$ |

- 그 핵심은 개인 합리성의 합산이 집합적 합리성을 보장하는 것이 아니라는 것이다.

# C&F 7장

- Robert Axelrod는 〈협력의 진화(The Evolution of Cooperation)〉라는 책에서 **팃포텟 전략(tit-for-tat strategy)**의 우수성을 보였다.
- "처음은 협력으로 시작한다. 이후에는 줄곧 상대방의 직전 행동을 그대로 따라한다. 끝." (Anatol Rapoport)
- 배신을 결코 그냥 넘어가지 않는다. 그러나 협력에 복귀하면 즉시 용서한다(상대가 이를 예측할 수 있다).

# C&F 7장

- 죄수의 딜레마 게임을 반복하면 어떻게 될까?
- 미래의 상호작용이 현재의 배신을 억제할 수 있다(Why?). 특히 미래를 현재보다 중요하게 생각하면 [협력-협력]이 균형이 된다.
- 그런데 끝나는 지점이 알려진다면 어떻게 될까?
- 마지막 라운드에는 더이상 미래가 없으므로 배신이 지배 전략이 된다. 마지막 직전 라운드에도 마지막 라운드를 알기에 배신이 지배전략이다. **역진 귀납(backward induction)**하다보면 첫 라운드부터 배신이 지배 전략이다(Why?).
- **유한 반복 게임(finite repeated game)**의 유일한 균형은 매 라운드 배신이다.
- 협력이 지속되려면 끝점을 알 수 없는 **슈퍼게임(supergame)**이어야 한다.

# C&F 7장

공진화는 무엇이고 어떤 시사점을 갖고 있나(C&F 336–339)?

- 수리모형에 따르면 협력자들은 높은 경쟁력을 갖고 있지만, 그들 틈바구니에서 무임승차자(free-riders)는 우월하다.
- 응징자(punishers)는 무임승차자를 과격하게 처벌하려고 들고, 무임승차자가 줄어들면 응징자도 줄어든다.
- 진화론적 설명에 따르면, 셋 중 누구라도 없어지면 균형을 유지할 수 없다(Why?). 심지어 응징자조차도 (설령 나빠보여도) 필요하다.
- 세 집단이 적절한 비율로 구성될 때 사회가 동태적으로 유지될 수 있다.

# C&F 7장

- 수리모형의 주요 도구는 **미분방정식(differential equations)**이다.
- 인구(population) 추이 등을 설명할 수 있는 **개체군 동학(population dynamics)**으로 가장 단순한 **지수 성장 모형(exponential growth model)**을 살펴보자.

$$\frac{dN}{dt} = rN$$

- 이 모형의 핵심 가정은 개체군의 증가율이 현재 개체수에 비례한다는 것이다(Why?).
- $N(t)$은 $t$ 시점의 개체수이고 $r$은 내재적 증가율(=출생률−사망률)이다.
- 만일 $r > 0$이면 지수 폭발(exponential explosion)으로, $r < 0$이면 지수 소멸(exponential extinction)으로 이어진다.

# C&F 7장

- 좀 더 나아가면 **연립미분방정식(systems of differential equations)**을 세울 수 있다.
- 대표적으로 **롯카-볼테라(Lotka-Volterra)**의 **포식자-먹이 모형(Predator-Pray Model)**을 생각해보자.
- 가령 늑대가 포식자 $y$이고, 양이 먹이 $x$라면 그 개체수 변화는 상호의존적이다 (Why?).

$$\frac{dx}{dt} = \alpha x - \beta xy$$
$$\frac{dy}{dt} = \delta xy - \gamma y$$

($\alpha$=양의 자연 증가율; $\beta$=늑대에게 먹힌 양의 사망률; $\delta$=양을 먹은 늑대의 증가율; $\gamma$=늑대의 자연 사망률)

- 다음의 균형을 갖게 됨을 증명할 수 있다.

$$(x^*, y^*) = \left(\frac{\gamma}{\delta}, \frac{\alpha}{\beta}\right)$$

# C&F 7장

- **공진화(coevolution)**란 둘 이상의 종(또는 행위자)이 서로를 **선택압(selection pressure)**으로 삼아 상호적으로 변화하는 과정을 의미한다.
- 이 개념에 따르면 일방적인 인과는 없다.
- $x$가 $y$를 바꾸고, 다시 $y$도 $x$를 바꾼다. 원인과 결과가 순환적으로(recursively) 얽혀 있다.
- 행위자 A의 전략이 B의 환경을 구성하고, B의 반응이 다시 A의 환경을 구성한다.
- 구조가 행위를 낳고, 행위가 구조를 바꾼다.

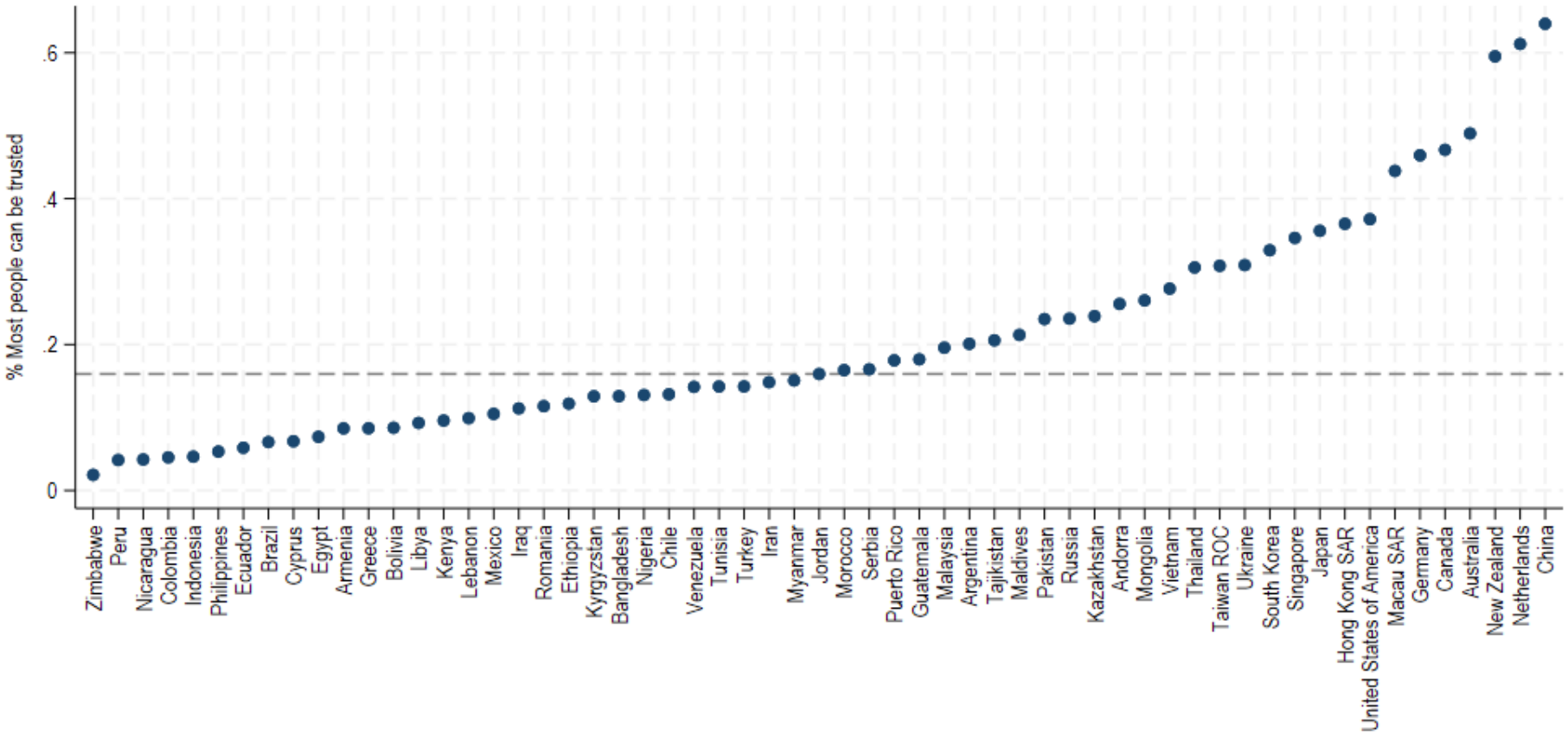
# C&F 7장

- 인간과 인간을 숙주로 삼는 전염병도 공진화한다.
- 진화론적으로 네트워크가 클수록 유리하다면 우리는 **던바의 숫자(Dunbar's Number)**보다 큰 규모의 네트워크를 가지고 있을 것이다(Why?).
- 그러나 일정 규모 이상 불어난 네트워크에는 연결 비용이 연결 혜택보다 커진다(e.g., 전염병이 쉽게 돈다).
- 그러므로 인간과 전염병은 서로를 선택압으로 하여 너무 크지도 너무 작지도 않은 소셜네트워크를 만들게 된다(C&F 358–359).

# C&F 7장

낯선 사람과 접촉이 많은 집단일수록 친사회적 행동을 많이 한다?

- C&F 348에 따르면, 한 집단의 **일반화된 신뢰(generalized trust)** 수준은 사회적 관계의 **익명성(anonymity)**이나 시장 거래 빈도와도 연관되어 있다.
- 이 주장은 설득력 있다고 생각되나?
- 만일 그렇지 않다면 어떻게 비판할 수 있을까?

# C&F 7장

- 세계 여러 나라의 일반화된 신뢰 수준은 어떠한가?